12–2 月にスペースバルーンを上げる場所を日本全国から探す

実施できる確率・壱岐で上げた場合・土日に当たる確率

西濱大将

2026 年 9 月

概要

12 月から 2 月にスペースバルーンを上げるとき、日本のどこから上げれば、実際に実施までこぎつけられる日がいちばん多いかを調べた。条件は次の 3 つである。打ち上げ場所に雪がなく、地上の風と雨が打ち上げに向くこと。落下点が平野（市街地を除く）、瀬戸内海、または海岸から 3 km 以内の海であること。落下点が陸なら、そこにも雪がないこと。

2016–2025 年の 12–2 月の 903 日について、毎朝 9 時に上げたと仮定し、再解析 JRA-3Q の風の中で 1 本ずつ軌道を計算した。候補は日本全国の陸地、0.05° 間隔の約 1 万 5 千点である。積雪と地上気象には ERA5 を使い、飛行条件のばらつき（上昇速度・破裂高度・降下速度）も 64 通り振った。

結果は次のとおりである。

- 最適な地域は**九州北西部から山口県西部**（壱岐・唐津・平戸・糸島・下関）である。冬の西風で東へ約 250 km 流され、多くが**瀬戸内海**に落ちる。関東・東北・北海道は、標準の飛行ではどこから上げても 5 % 前後にとどまる。
- 全国を同じ方法（地上気象は ERA5）で比べると、標準の飛行（上昇 5 m/s・破裂 30 km）では平戸・大島 33 %、唐津・加唐島 32 %、壱岐 29 % などが上位で、差は誤差の範囲にある。短時間の飛行（上昇 8 m/s・破裂 20 km）では糸島・志摩が 48 % で最も高い。
- ERA5 の地上風は島や海岸で強く出すぎる。アメダスの 9 時の観測で地上気象を判定し直すと、**壱岐で実施できる確率は標準の飛行で 37 %（95% 区間 34–40）、短時間の飛行で 49 %（46–51）**で、壱岐は最適地の 1 つである。実施できない 63 % の内訳は、落下予測が山地に入る日 35 %、地上の風・雨 22 %、雪などである。
- 壱岐（標準の飛行）で、土日の 1 日に実施できる確率は 37 %、1 回の週末（土日の 2 日）のどちらかで実施できる確率は 58 %。1 冬（12–2 月）に実施できる土日は平均 9.6 日あり、毎週末挑戦すれば 2 週以内に 82 %、4 週以内に 93 % の確率で実施できる。
- OpenStreetMap で探した打ち上げ候補の広場は 9 地域で 674 か所、壱岐島だけで 34 か所ある。壱岐の中ではどこから上げても確率は 36–38 % で、場所の選び方は電線・建物からの距離と使用の許可で決めればよい。
- 上位の候補地では、成功の 7–9 割が瀬戸内海への着水である。瀬戸内海を使えない場合、上位の候補地で実施できる確率は 3–12 % に下がる。

目次

1 何を「実施できる」とみなしたか ・・・

1　何を「実施できる」とみなしたか

打ち上げを決めるのは当日の朝である。そこで、毎朝 9 時（JST）に次の 4 つを順に確かめ、すべて満たした日を「実施できる日」と数えた。1 日 1 回、9 時に上げる想定である。

1. **打ち上げ地点に雪がない**。ERA5 の積雪深（水当量）が 1 mm 未満。新雪ならおよそ 1 cm に当たる。
2. **地上の風と雨が打ち上げに向く**。9 時の地上 10 m の風速が 5 m/s 以下で、9–12 時の降水が 0.5 mm 未満。風が強いと気球に水素・ヘリウムを詰める作業ができず、放球の瞬間に機体が地面を打つ。
3. **落下予測が目標に入る**。目標は次のどれかである。
   - 平野: 標高 100 m 以下・傾斜 2° 以下の陸地で、人口集中地区（DID）の外
   - 瀬戸内海: 関門・豊予（関崎〜佐田岬）・鳴門・紀淡の各海峡の内側
   - 海岸から 3 km 以内の海（「海岸から数 km」の中間の値。7 節で 0–10 km に変えた）
4. **陸の落下点に雪がない**。判定は 1. と同じ。

3. で落下予測が山地や沖の海に入る日は、打ち上げを見送る日として数える。実際にも前日から当日朝の予報で落下点を計算し、目標に入らなければ見送るはずだからである。

打ち上げ場所そのものについては、「電柱やビルがない開けた場所（グラウンドのある公園は可）」という条件がある。これは約 5 km 間隔の格子では判定できないので、候補地を絞ったあとに OpenStreetMap で周辺の広場を探した（4.4 節）。格子の段階では、打ち上げ候補を「陸地で、標高 200 m 以下」に限った。山の上の開けた場所は、雪と車での到達の点で冬には使いにくいためである。

飛行条件を 2 通り比べた理由

落下点までの距離は飛行時間でほぼ決まる。標準の飛行（上昇 5 m/s・破裂 30 km・降下は海面で 6 m/s）は約 2.3 時間飛び、冬は東へ約 255 km 流される。短時間の飛行（上昇 8 m/s・破裂 20 km）は約 1.3 時間で、流される距離は約 180 km に縮む。どちらが有利かは、打ち上げ地点から東にどんな地形が並んでいるかで変わる。

2　データと計算の方法

2.1　使ったデータ

用途	データ	内容
上空の風	JRA-3Q（気象庁の再解析）	0.375° 格子、1000–3 hPa の 38 面、00 UTC
積雪・地上気象	ERA5（ECMWF の再解析）	0.25° 格子。積雪深（12 時）、地上 10 m 風（9 時）、降水（9–12 時）
地上気象の確認	アメダス（気象庁）	芦辺（壱岐）・平戸・唐津の 9 時の観測
地形	NOAA NCEI の DEM	約 600 m 間隔。平野・海岸からの距離
市街地	国土数値情報 人口集中地区（2020 年）	47 都道府県
広場	OpenStreetMap	公園・グラウンドと、電線・建物の位置

期間は 2016–2025 年の 12・1・2 月で、903 日ある（2016 年 1・2 月から 2025 年 12 月まで）。シーズン単位（12 月〜翌 2 月）で数えるときは、12 月から 2 月までそろった 2016/17–2024/25 の 9 シーズンを使った。

2.2　落下点の計算

打ち上げ候補は、日本の陸地に 0.05°（約 5 km）間隔で置いた 15,324 点である。朝鮮半島・中国・ロシア（北方領土を含む）は除いた。

各候補・各日について、その日 00 UTC（9 時 JST）の JRA-3Q の風の中で軌道を計算した。上昇と降下のそれぞれで、気圧面ごとの層（隣の面との中点で区切る）を順に通り、層の中では**その時点の位置で**風を双線形補間して進める。風は打ち上げ時刻の解析値で固定している。降下速度は空気の密度に応じて変え、上空ほど速く落ちる。

以前の研究では風を打ち上げ地点の 1 本の鉛直分布で固定していた。今回は位置に応じて風を引き直すので、250 km 流される間の風の違いも入る。壱岐のある 1 日で比べると、2 つの方法の落下点の差は約 3 km だった。

2.3　飛行条件のばらつき

同じ風でも、気球ごとに上昇速度や破裂高度は変わる。上位 16 地点については、上昇速度（1 シグマで 10 %）、破裂高度（1.5 km）、降下速度（10 %）を正規分布で 64 通り振り、日ごとに 64 本のうち何本が目標に落ちたかを、その日の成功の確率とした。本文の確率はすべてこの 64 本の平均である。

2.4　確率の不確かさ

同じ冬の中の日どうしは天気が続くので、903 日を独立な標本として扱うと区間が狭く出すぎる。そこで 2016–2025 年の 10 年を年ごとに復元抽出するブロック・ブートストラップ（4000 回）で 95% 区間を出した。この区間は「10 年の中で年による違いがどれだけあるか」を表しており、データや判定基準の誤差は含まない。それらは 7 節と 8 節で扱う。

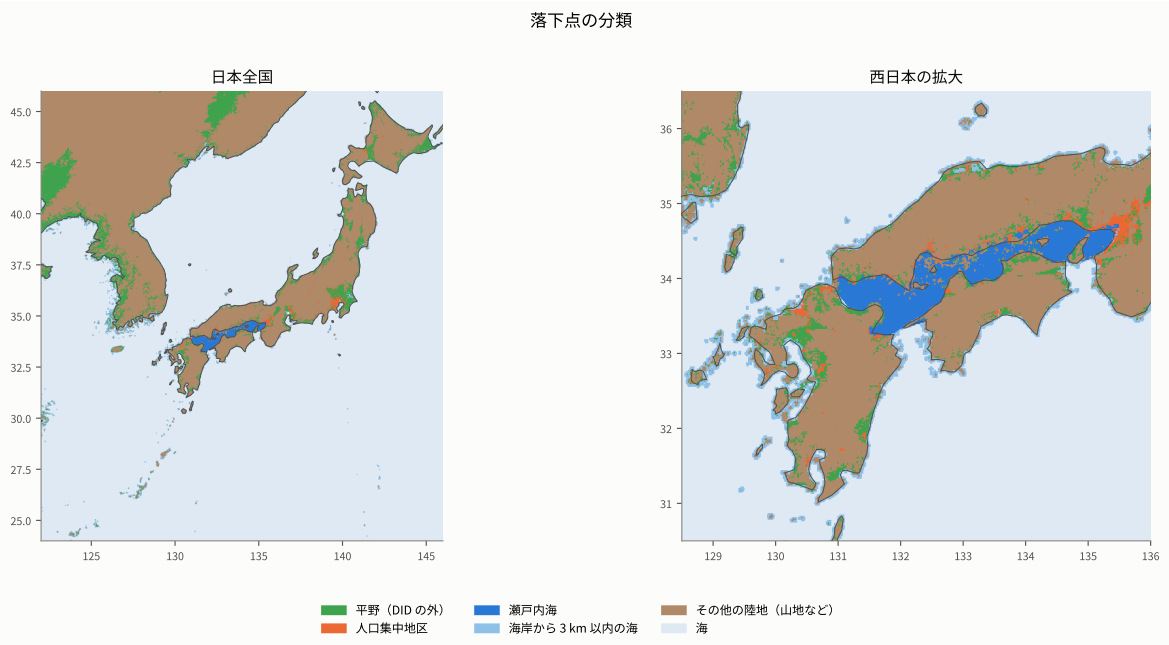


図 1: 落下の目標。緑が平野（DID の外）、濃い青が瀬戸内海、薄い青が海岸から 3 km 以内の海。赤の人口集中地区と茶の山地は目標に含めない。右は西日本の拡大。

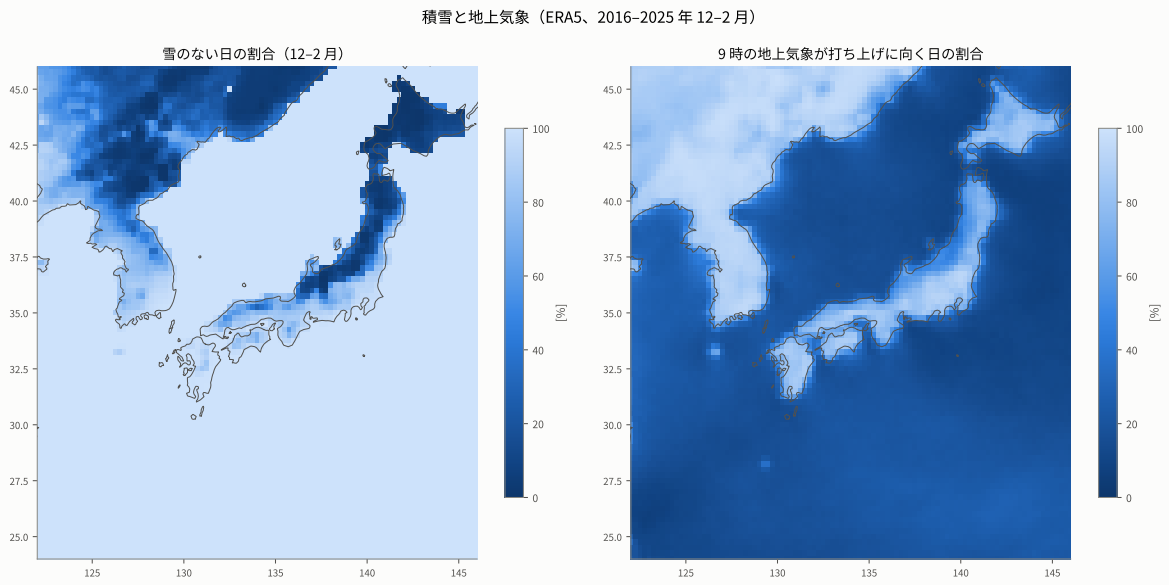


図 2: 左: 12–2 月に雪のない日の割合（ERA5、12 時）。右: 9 時の地上気象（風 5 m/s 以下・降水 0.5 mm 未満）が打ち上げに向く日の割合。日本海側と北日本は雪で、沿岸と島は風で割合が下がる。

3　日本全国の結果

3.1　冬の気球はどこへ流されるか

冬の日本の上空には強い西風（ジェット気流）が吹いている。標準の飛行では、どこから上げても平均で東へ約 255 km 流される（図 3）。南へ行くほどジェットの芯に近く、流される距離が長い。

このため、打ち上げ地点の**東 150–350 km** に目標が広がっているかどうかで結果がほぼ決まる。九州北西部から上げると、その先に瀬戸内海が東西 400 km にわたって横たわっている。瀬戸内海は冬でも雪がなく、落下点がそこに入れば成功に数える。これが西日本の北西部が有利になる理由である。

3.2　実施できる確率の地図

図 4 は、全候補について 4 つの確率を地図にしたものである。「落下予測が目標に入る」確率（左上）は、九州北西部と山口県で 40–50 % ある。ここに雪（右上）と地上気象（左下）の条件を重ねると、実施できる確率（右下）は最も高い場所でも 33 % になる。

地方ごとに最も高い地点を表 1 にまとめた。北海道・東北は打ち上げ地点の雪で、関東は落下点が太平洋の沖に出るため、ほとんど実施できない。短時間の飛行にすると、飛行距離が縮んで中国地方や四国の瀬戸内海側でも瀬戸内海・平野に落ちるようになり、各地の確率が上がる（図 5）。

表 1: 地方ごとの最も高い地点（打ち上げ地点の標高 200 m 以下、飛行条件のばらつきなし）。

	標準の飛行		短時間の飛行	
地方	地点	実施 [%]	地点	実施 [%]
北海道	42.80, 143.20	3	43.15, 143.65	5
東北	37.80, 139.10	2	37.95, 139.10	4
関東	36.25, 138.90	5	36.25, 138.90	20
中部・東海	35.50, 137.05	27	35.30, 138.45	25
近畿	34.85, 134.50	15	34.75, 134.85	27
四国	34.00, 132.15	23	34.40, 133.00	37
中国	34.35, 131.30（長門）	32	34.45, 132.85（東広島）	44
九州・壱岐・対馬	33.50, 129.55（平戸・大島）	**33**	33.60, 130.20（糸島）	**51**
南西諸島	24.45, 122.95	5	26.35, 126.80	13

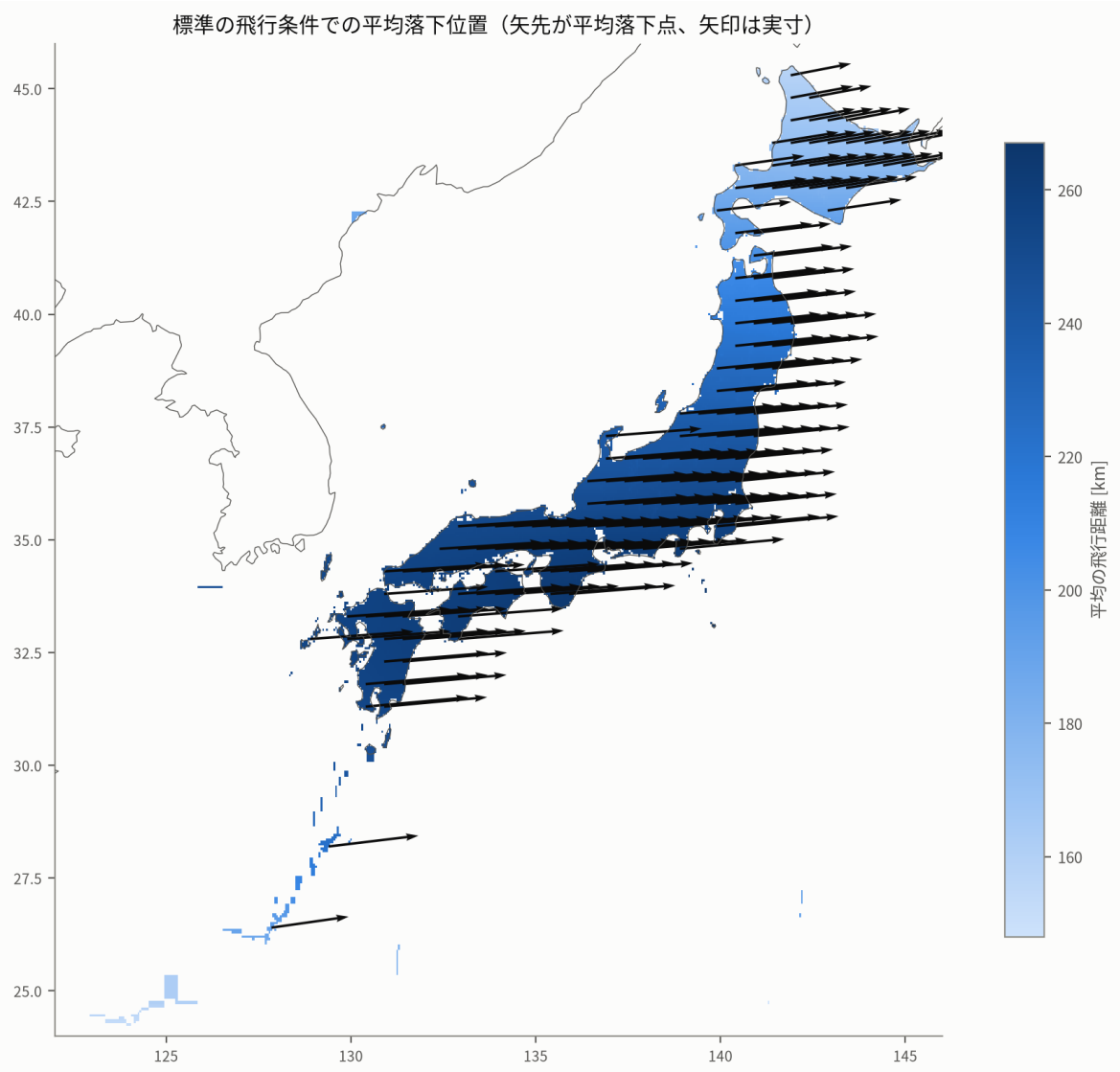


図 3: 標準の飛行での平均落下位置（903 日の平均）。矢印は実寸で、根元が打ち上げ地点、矢先が平均の落下点。色は平均の飛行距離。

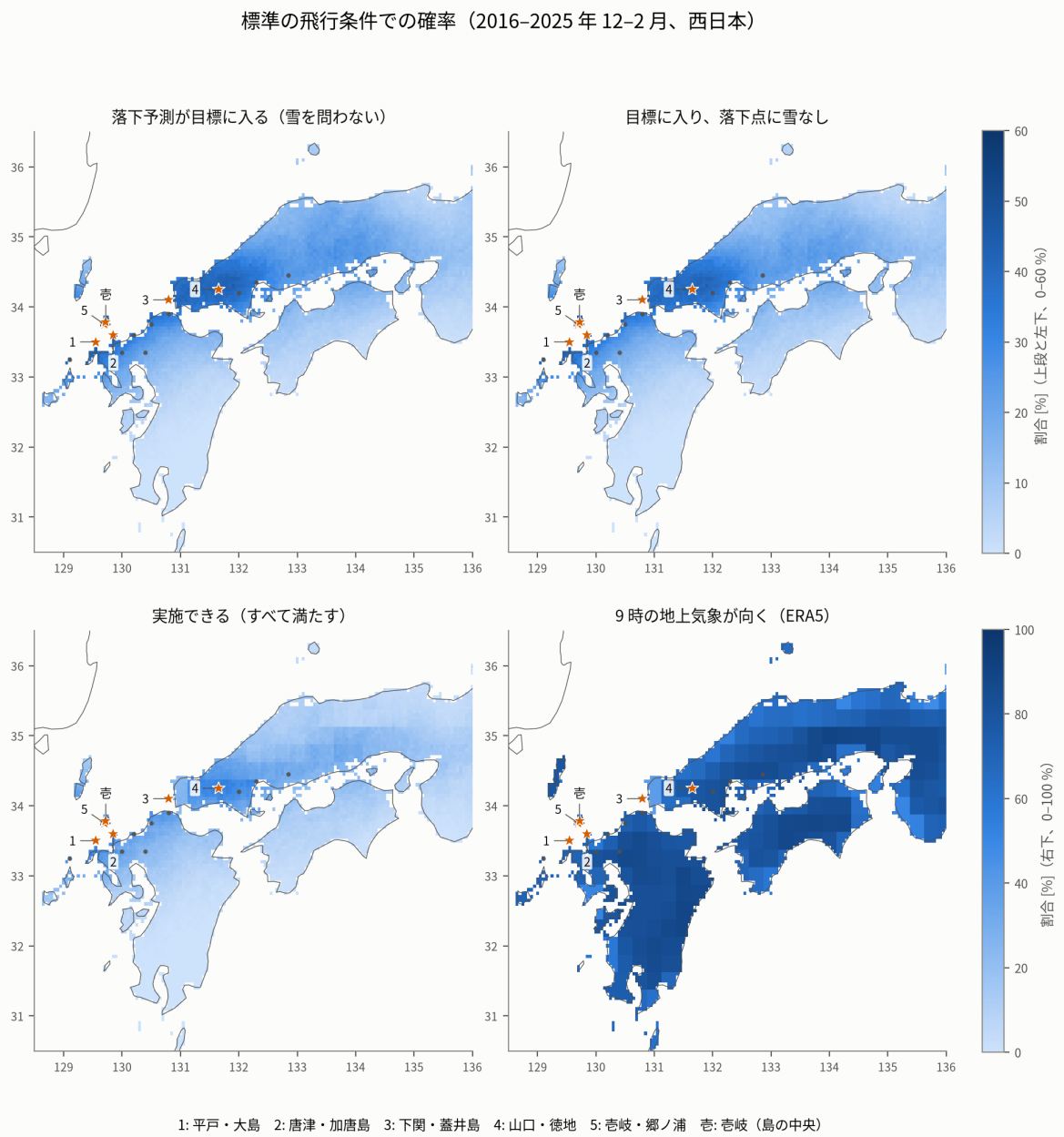


図 4: 標準の飛行での確率。左上: 落下予測が目標に入る（雪を問わない）。右上: 加えて落下点に雪がない。左下: 9 時の地上気象が向く。右下: すべてを満たす（実施できる）。番号は上位の候補地。

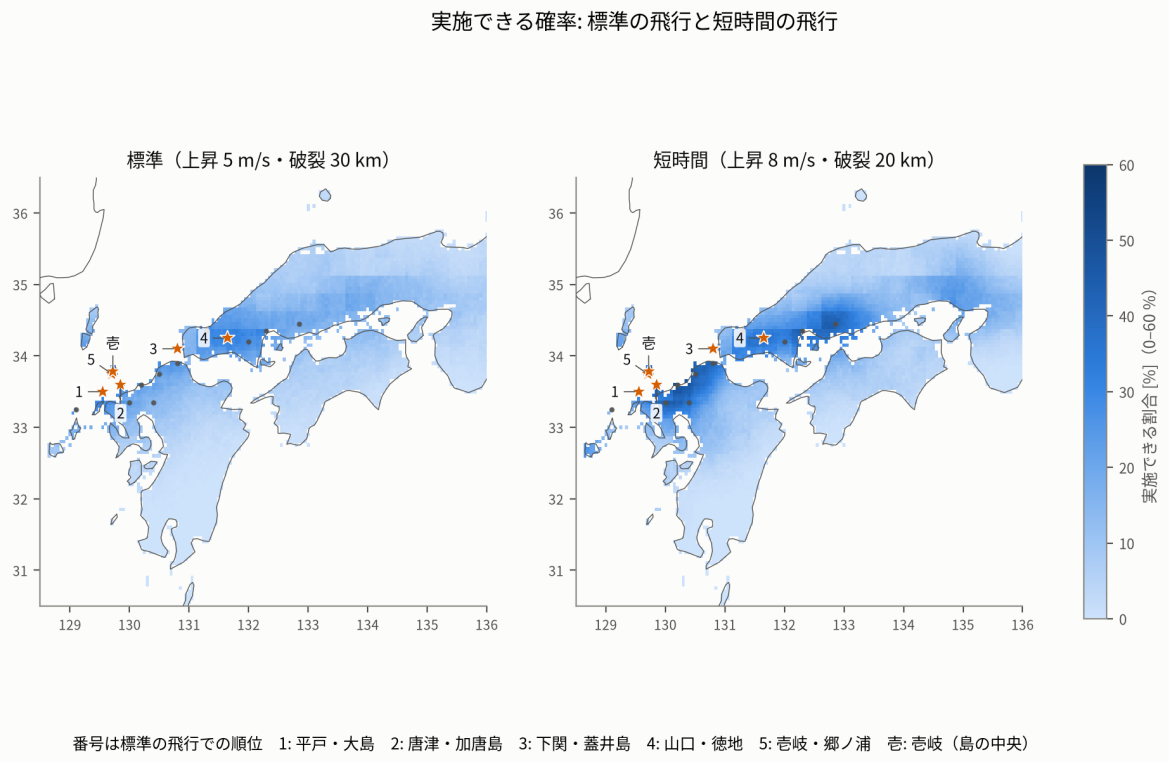


図 5: 実施できる確率の比較。左が標準の飛行、右が短時間の飛行。

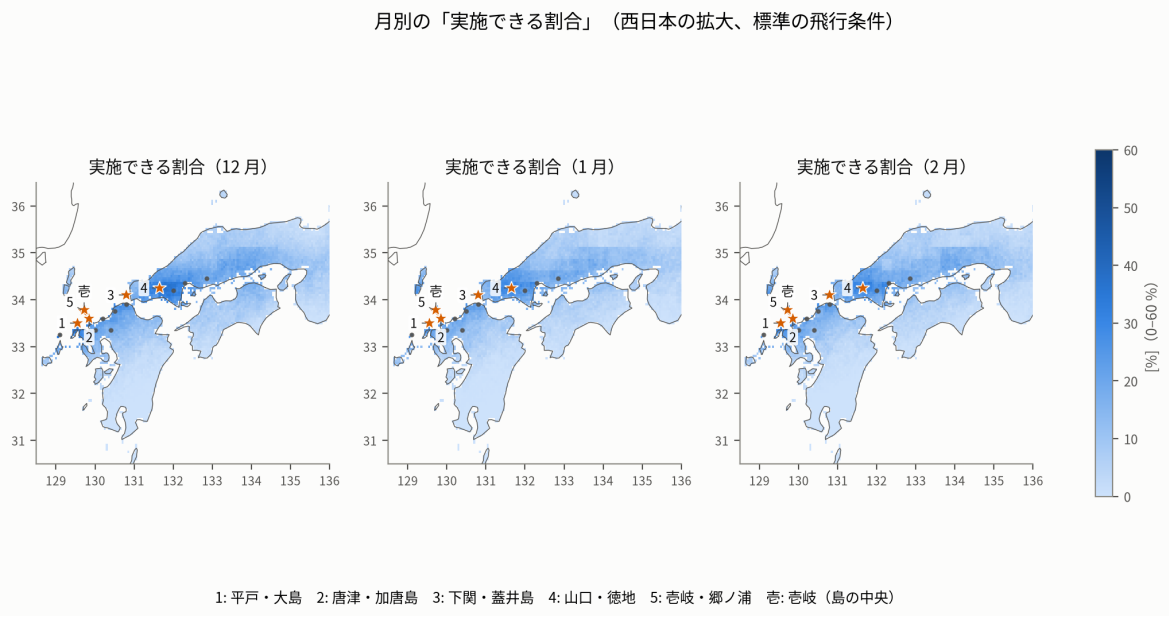


図 6: 標準の飛行で実施できる確率の月ごとの違い。

4　上位の候補地

4.1　候補地の比べ方

全候補の地図から、互いに 30 km 以上離れた上位の地点を、標準と短時間の飛行のそれぞれで 8 地点ずつ選び、壱岐の 2 地点を加えた 16 地点で、飛行条件のばらつき（64 通り）を入れて計算し直した。地点名は最寄りの地名である。

表 2: 候補地ごとの確率。「落下」は落下予測が目標に入る確率（雪を問わない、標準の飛行）、「雪なし」は打ち上げ地点に雪がない確率、「地上気象」は 9 時の風・雨が向く確率。右の 2 列が 4 条件をすべて満たす「実施できる」確率で、括弧内は年ごとのブロック・ブートストラップによる 95% 区間。標準の飛行の順に並べた。

候補地	緯度, 経度	落下 [%]	雪なし [%]	地上気象 [%]	実施できる確率 [%] 標準 (95% 区間)	短時間 (95% 区間)
平戸・大島	33.50, 129.55	47	99	70	**33** (30–35)	**34** (30–37)
唐津・加唐島	33.60, 129.85	44	99	70	**32** (29–35)	**45** (42–48)
下関・蓋井島	34.10, 130.80	40	98	77	**31** (29–33)	**36** (34–38)
山口・徳地	34.25, 131.65	41	90	79	**30** (28–33)	**35** (33–38)
壱岐・郷ノ浦	33.75, 129.70	49	98	59	**30** (27–32)	**38** (35–42)
壱岐（島の中央）	33.78, 129.72	48	98	59	**29** (26–32)	**38** (35–42)
廿日市	34.35, 132.30	36	93	83	**28** (27–30)	**43** (40–45)
長門・三隅	34.35, 131.30	40	96	70	**28** (25–30)	**26** (24–28)
佐世保・宇久島	33.25, 129.10	40	99	70	**27** (25–29)	**15** (13–17)
岩国	34.20, 132.00	38	81	81	**27** (24–29)	**31** (28–34)
北九州・若松	33.90, 130.80	35	98	77	**26** (24–28)	**39** (37–42)
糸島・志摩	33.60, 130.20	35	94	73	**24** (21–28)	**48** (45–51)
唐津・相知	33.35, 130.00	30	99	81	**23** (20–27)	**42** (40–45)
福津	33.75, 130.50	33	96	73	**23** (20–26)	**44** (40–46)
東広島	34.45, 132.85	26	87	85	**20** (18–22)	**42** (38–45)
吉野ヶ里	33.35, 130.40	20	99	87	**16** (13–19)	**37** (35–40)

標準の飛行では、平戸・大島（33 %）、唐津・加唐島（32 %）、下関・蓋井島（31 %）、山口・徳地（30 %）、壱岐（29 %）が上位に並ぶ。95% 区間はおよそ ±3 % で、上位 5 地点の差は区間の中に収まる。つまり標準の飛行では、**九州北西部から山口県のどこでも、ほぼ同じ 3 割**と考えてよい。地上気象をアメダスで判定し直すと、壱岐・唐津・平戸はそれぞれ 2–8 % 上がる（5.1 節）。

短時間の飛行では差がはっきりする。糸島・志摩（48 %）と唐津・加唐島（45 %）が抜け出し、壱岐（38 %）との差は区間の外にある。飛行距離が 180 km に縮むと、糸島や唐津から上げた気球は瀬戸内海の西半分（周防灘・伊予灘）にちょうど落ちる。ただし落下予測だけを比べると、壱岐（62 %）と糸島（65 %）の差は小さい。差の大部分は 9 時の地上気象で、壱岐は 59 %、糸島は 71 % の日しか向かない。地上気象の評価は 0.25° 格子の ERA5 によるもので、島では不確かさが大きい（5.1 節）。

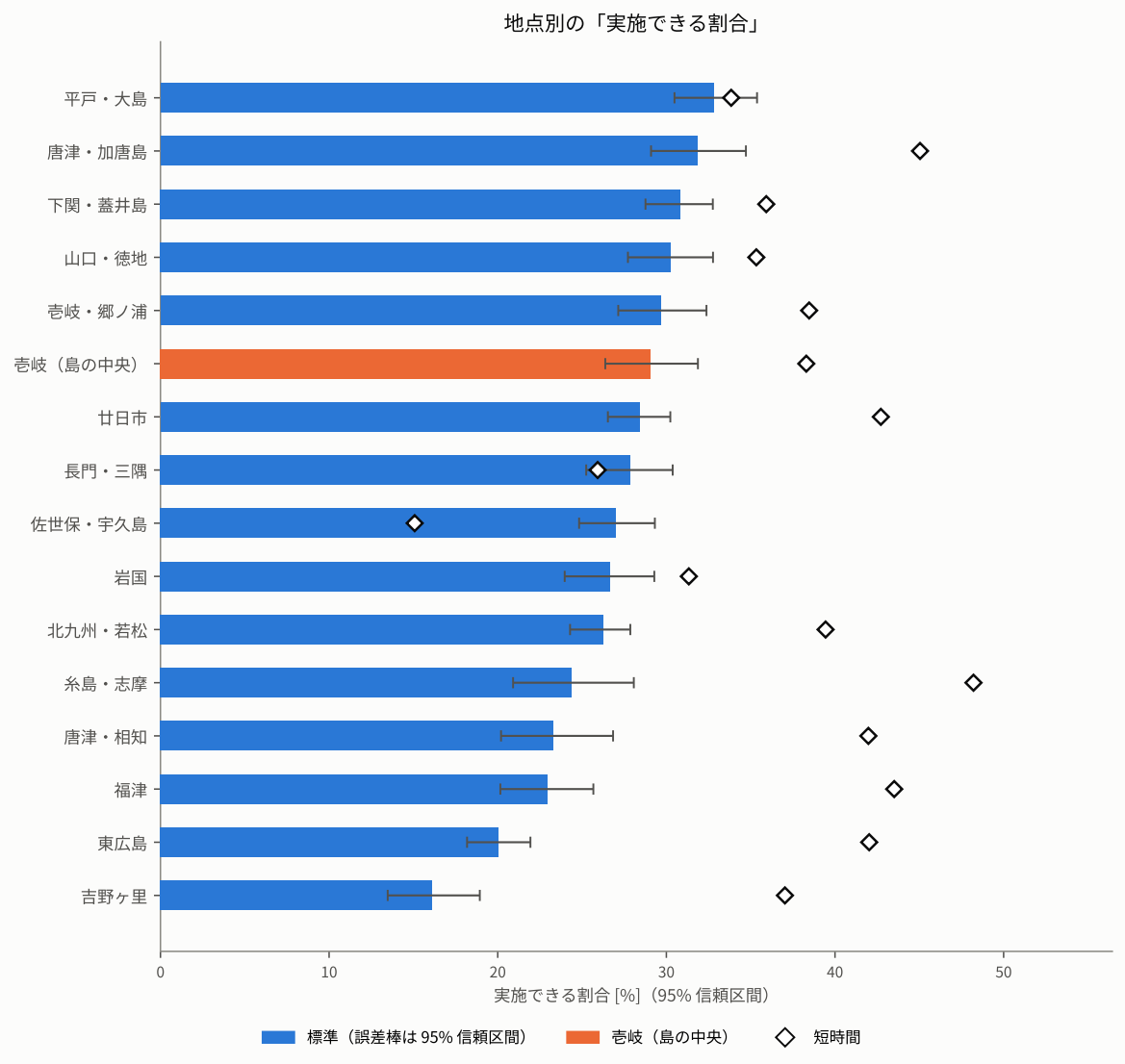


図 7: 実施できる確率の順位（95% 区間つき）。丸が標準の飛行、四角が短時間の飛行。

4.2　落下点の散らばり

図 8 は、上位の地点と壱岐の落下点を 903 日 × 64 本すべて描いたものである。落下点は東西に長い帯になり、その帯の半分ほどが瀬戸内海に重なる。成功の大部分は瀬戸内海への着水で、平野への着地は数 % にすぎない（図 9）。**瀬戸内海への着水を認めるかどうかで、結論はほぼ決まる。**認めない場合は 7 節の感度を参照のこと。

4.3　島と本土

上位には加唐島・蓋井島・平戸の大島・宇久島のような小さな島が入っている。島は冬でも雪がほとんどなく、地上気象の格子の選び方によっては値が高く出やすい。

実際に機材を運ぶ手間を考えると、近くの本土も比べておく必要がある（格子の値、飛行条件のばらつきなし）。

- 加唐島の対岸の**呼子（唐津市、33.55, 129.85）**は標準 30 %・短時間 44 % で、加唐島（32・45）とほとんど変わらない。
- 平戸・大島の代わりに**平戸島**（33.35–33.40, 129.50–129.55）を使うと、標準 30 %、短時間 23–29 % である。
- 蓋井島の対岸（下関市吉見付近）は 15–16 % まで下がる。落下予測（39 %）は蓋井島（41 %）とほぼ同じで、差は地上気象（対岸 39 %、蓋井島 77 %）から来ている。これは両者で参照した ERA5 の格子が違うためで、実際の風の差をどこまで表しているかは分からない。
- 宗像・福津（33.75–33.85, 130.50–130.60）は標準 20–26 %、短時間 40–45 % で、短時間の飛行なら上位と同等になる。

4.4　打ち上げに使えそうな広場

格子の計算で分かるのは「どのあたりから上げるとよいか」までで、実際にどの広場で上げるかは別に探す必要がある。そこで OpenStreetMap から、壱岐島の全域と、上位の候補地の半径 12 km 以内（呼子・平戸島・下関の本土側などを含む）にある公園・グラウンド・競技場・学校の校庭・草地を集めた。

広場ごとに、敷地の中で電線・電柱・建物・鉄塔・林から最も離れられる点を探し、その距離（ここでは「距離」と呼ぶ）を求めた。面積 0.3 ha 以上で、この距離が 40 m 以上の所を候補とし、空港の滑走路から 3 km 以内は除いた。同じ学校の敷地とグラウンドのように重なるものは 1 つにまとめた。さらに、その点から上げたときの実施できる確率を、2 節と同じ方法（飛行条件 64 通り、地上気象は近くにアメダスがあればアメダス）で広場ごとに計算した。

候補は 9 地域で 674 か所あった（表 3、図 10）。同じ地域の中では、確率は広場によってあまり変わらない。たとえば壱岐の 34 か所は、標準の飛行でどれも 36–38 % である。場所の良し悪しは地域でほぼ決まり、地域の中では、電線や建物から離れられるか、使う許可が取れるかで選べばよい。

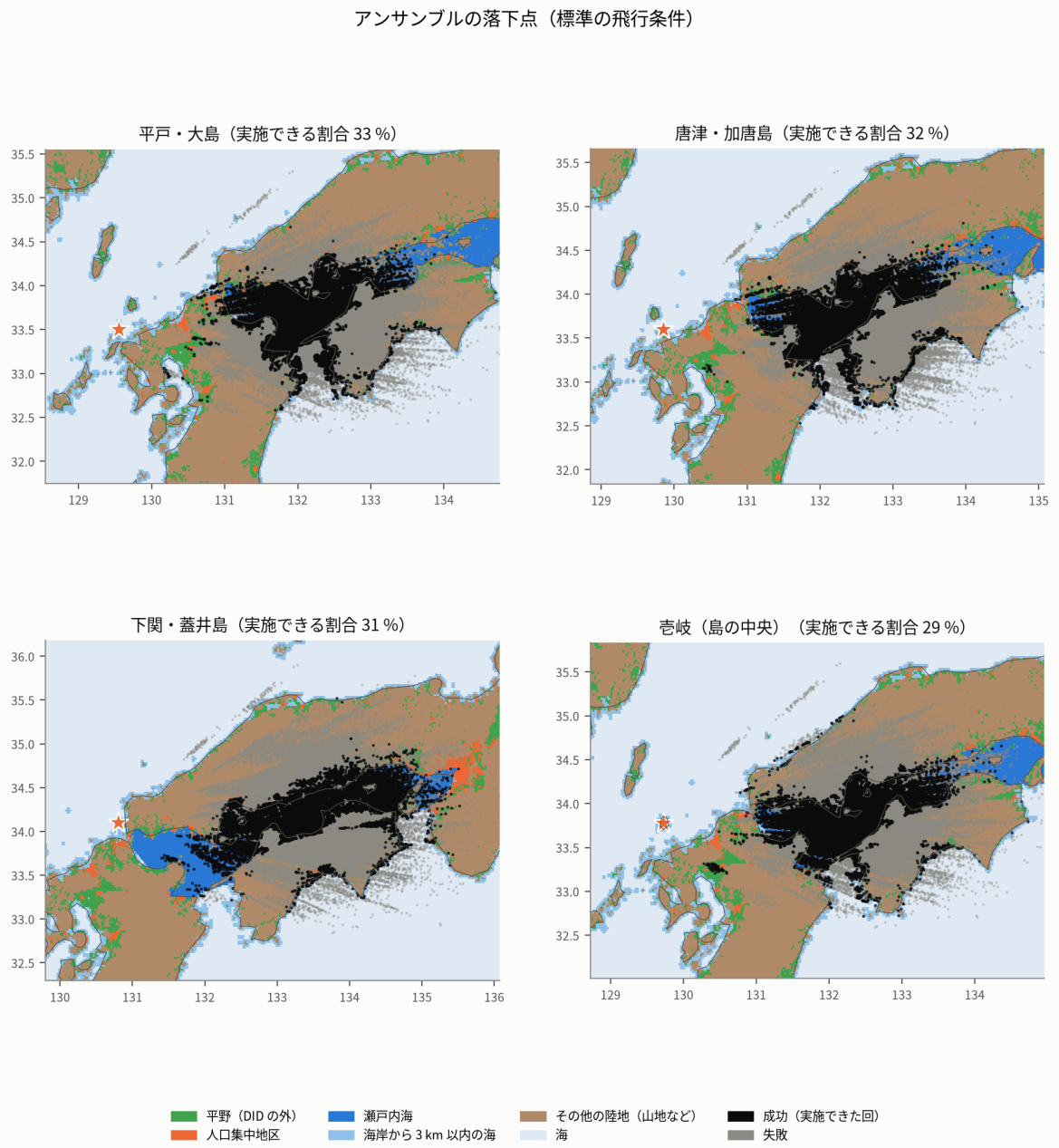


図 8: 落下点の散らばり（標準の飛行、903 日 × 64 本）。黒が実施できた回、灰がそれ以外（雪・地上気象で中止の日も含む）。星が打ち上げ地点。各図の題の割合は地上気象を ERA5 で判定した値（壱岐のアメダスでの値は 5.1 節）。

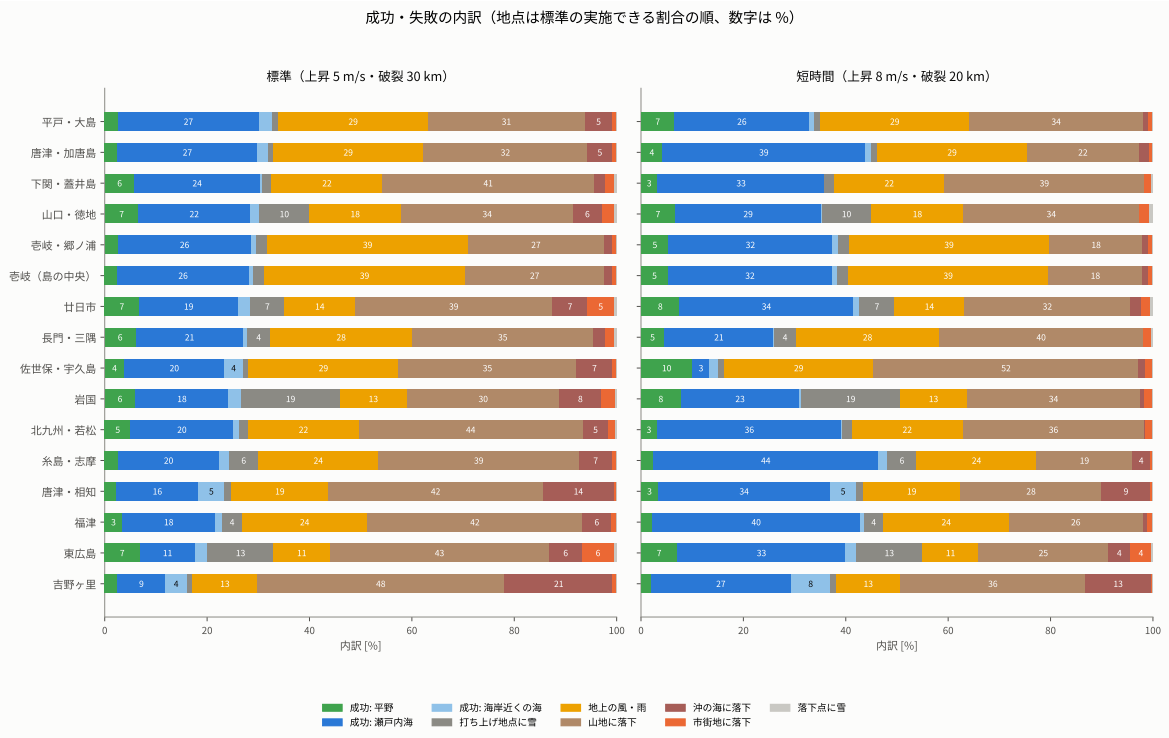


図 9: 9 時の判断の結果の内訳。左から成功（瀬戸内海・平野・海岸近くの海）、右へ中止・見送りの理由。雪 → 地上気象 → 落下予測の順に判断したときの割合で、合計は 100 %。

表 3: 地域ごとの打ち上げ候補地（OpenStreetMap、2026 年 9 月時点）。「距離」は電線・建物・林までの距離。確率の幅はその地域の候補地の最小〜最大。地上気象は壱岐・平戸・唐津はアメダス、その他は ERA5（ERA5 は沿岸で確率が低めに出る）。一覧は `results/launch_spots.csv`（Google マップのリンクつき）。

地域	候補	距離 60 m 以上	標準 [%]	短時間 [%]	距離がいちばん大きい所
壱岐	34	10	36–38	45–50	壱岐市立芦辺中学校（110 m）
唐津・呼子	33	20	28–35	46–51	（付近: 相賀）（178 m）
平戸	10	6	27–34	27–35	千里ヶ浜鄭成功記念公園（152 m）
長門	26	23	23–30	20–30	（付近: 阿武川）（330 m）
北九州	231	188	14–28	20–42	西山公園（698 m）
唐津・相知	81	44	19–27	37–47	（付近: 国道 202 号）（142 m）
宗像・福津	120	103	19–27	39–45	（付近: 広陵台五丁目）（512 m）
糸島	113	66	20–26	39–49	（名前なし）（237 m）
下関	26	23	15–16	13–18	（付近: 豊浦養護学校）（303 m）

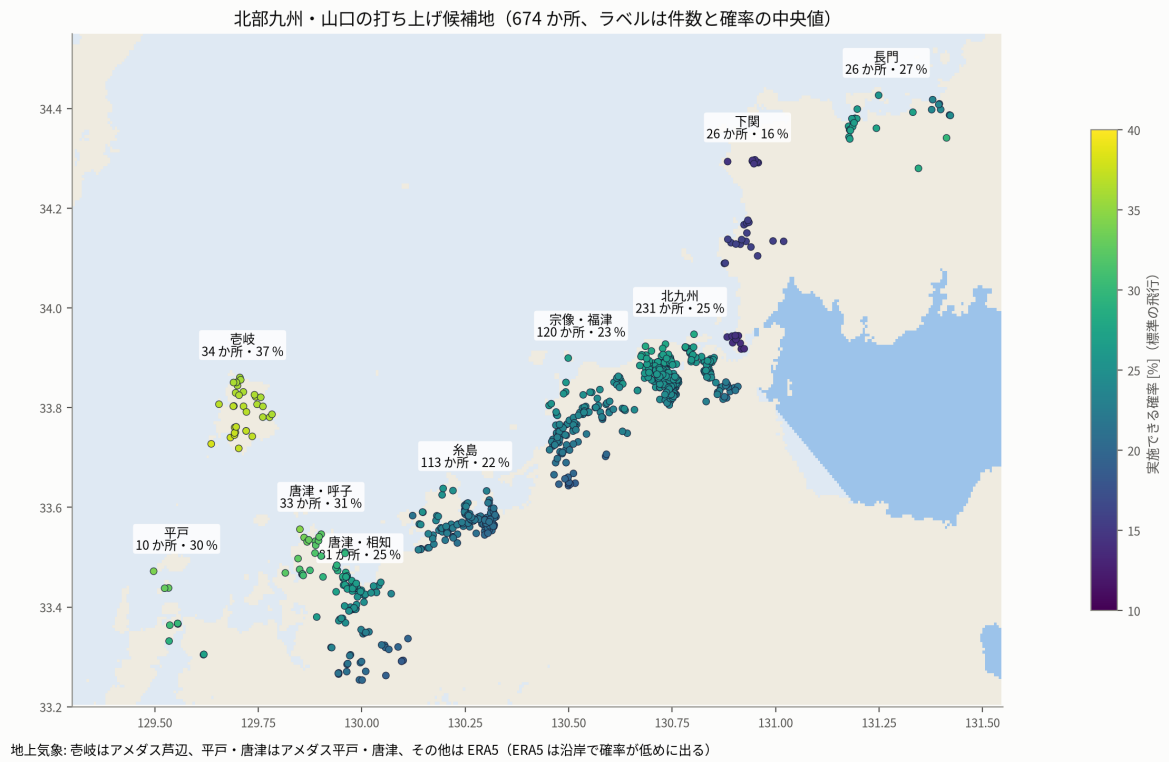


図 10: 北部九州・山口の打ち上げ候補地 674 か所。色は標準の飛行で実施できる確率。

OpenStreetMap の電線は、地方ではまだ登録が少ない。ここでの「距離」は上限で、実際にはもっと近くに配電線がある可能性が高い。学校の校庭は使用の許可が要る。一覧は下見の候補を絞るためのもので、使う前に航空写真と現地で電線・建物・立ち入りの可否を確かめる必要がある。

5　壱岐から上げた場合

5.1　地上気象の資料で結果が変わる

壱岐は面積約 130 km² の島で、ERA5 の 0.25° 格子では島のある格子の 96 % 以上が海になる。そのまま使うと海上の風になり、9 時に風が 5 m/s 以下の日は 27 % しかない（格子の中央値 6.9 m/s）。本文の地図と表では、これを避けるために最寄りの「陸が半分以上の格子」を使った。壱岐の場合、その格子は約 40 km 離れた唐津市の内陸にある。

どちらが実際に近いかを確かめるため、壱岐の芦辺と、平戸・唐津のアメダスの 9 時の観測（903 日）と比べた（図 11）。

- 芦辺で 9 時の地上気象が打ち上げに向く日は 77 %（風 5 m/s 以下が 86 %、降水なしが 89 %、風速の中央値 2.8 m/s）。ERA5（最寄りの陸の格子）では 59 %、島の格子そのままでは 24 % だった。

- 平戸（観測 75 %、ERA5 70 %）と唐津（観測 81 %、ERA5 70 %）でも ERA5 は観測より低い。ERA5 だけで評価すると、実施できる確率は控えめに出る。
- 日ごとの判定は、観測と ERA5 で 76 % の日に一致した（芦辺）。外れた日の大半は「観測では向くが ERA5 では向かない」日（21 %）で、逆は 3 % だった。

アメダスの風速計は地上 10 m 前後の高さにあり、周囲の地形や建物の影響も受ける。打ち上げ場所の風と同じではないが、25 km 格子の再解析よりは打ち上げ場所に近い。そこで**壱岐については、地上気象をアメダス芦辺の観測で判定した値を最良の推定とする**。近くにアメダスのある平戸・大島と唐津の 2 地点も同じように計算し直した（表 4）。

表 4: 地上気象をアメダスの 9 時の観測で判定した場合。ERA5 の列は本文の地図と表 2 の値。観測が欠けた日（各地点 1–4 日）は ERA5 の判定を使った。

		地上気象が向く [%]			実施できる [%]		
					標準		短時間
候補地	アメダス	ERA5	アメダス	ERA5	アメダス (95% 区間)	ERA5	アメダス (95% 区間)
壱岐（島の中央）	芦辺	59	77	29	**37** (34–40)	38	**49** (46–51)
平戸・大島	平戸	70	75	33	**34** (31–38)	34	**38** (34–41)
唐津・加唐島	唐津	70	81	32	**36** (33–39)	45	**52** (50–55)
唐津・相知	唐津	81	81	23	**23** (20–27)	42	**43** (40–45)

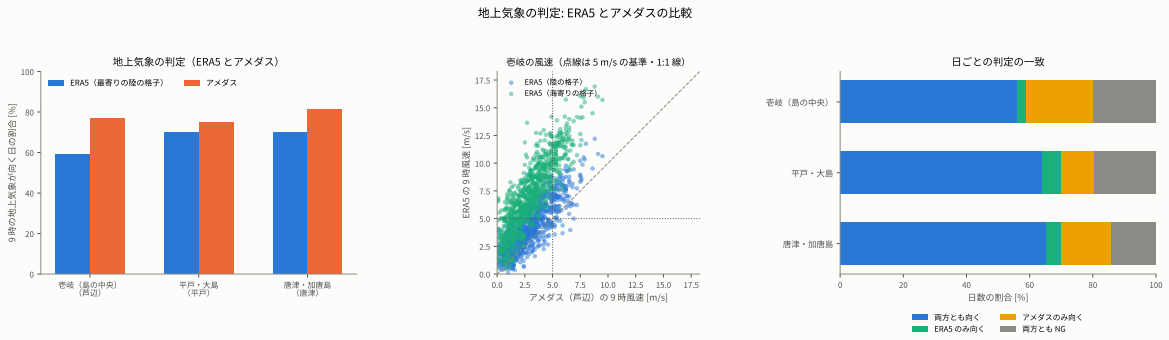


図 11: 9 時の地上気象の比較。(a) 打ち上げに向く日の割合（ERA5 とアメダス）。(b) 壱岐の 9 時の風速（ERA5 とアメダス芦辺）。(c) 日ごとの判定の一致。

5.2 壱岐で実施できる確率と、できない確率

アメダスで地上気象を判定すると、壱岐から上げて実施できる確率は

- 標準の飛行で **37 %**（95% 区間 34–40）、実施できない確率は 63 %
- 短時間の飛行で **49 %**（46–51）、実施できない確率は 51 %

である。アメダスで計算し直した 4 地点の中では、標準の飛行で最も高い（ただし唐津・加唐島の 36 % との差は区間の中にある）。短時間の飛行では唐津・加唐島（52 %）とほぼ並ぶ。つまり**壱岐は、冬の打ち上げ場所として日本で最も条件の良い場所の 1 つ**である。

実施できない日の内訳を表 5 に示す。標準の飛行では、落下予測が山地（主に山口・福岡・広島の山地）に入って見送る日が 35 % で最も多く、地上の風・雨で中止する日が 22 %、打ち上げ地点の雪は 2 % である。短時間の飛行にすると、山地に入る日が 24 % に減る。

表 5: 壱岐（島の中央、33.78, 129.72）で毎朝 9 時に判断したときの結果の内訳（903 日の割合）。雪 → 地上気象 → 落下予測の順に判断した。右の列は地上気象を ERA5 で判定した場合。

9 時の判断の結果	地上気象: アメダス芦辺 標準 [%]	短時間 [%]	ERA5 標準 [%]
成功: 瀬戸内海に落ちる	32.6	41.2	25.7
成功: 平野に落ちる	3.2	6.2	2.5
成功: 海岸から 3 km 以内の海	1.2	1.2	0.9
中止: 打ち上げ地点に雪	2.1	2.1	2.1
中止: 地上の風・雨	22.4	22.4	39.2
見送り: 落下予測が山地	35.1	24.1	27.3
見送り: 落下予測が沖の海	2.2	1.5	1.5
見送り: 落下予測が市街地	1.0	1.1	0.7
見送り: 落下予測地点に雪	0.2	0.2	0.1
実施できる（成功の合計）	**36.9**	**48.6**	29.1
95% 区間	34–40	46–51	26–32
実施できない	63.1	51.4	70.9

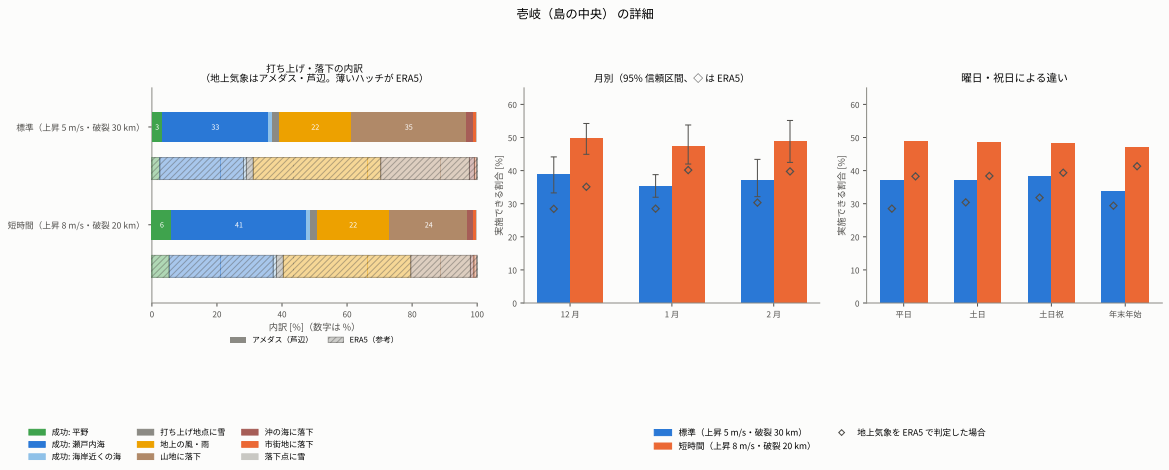
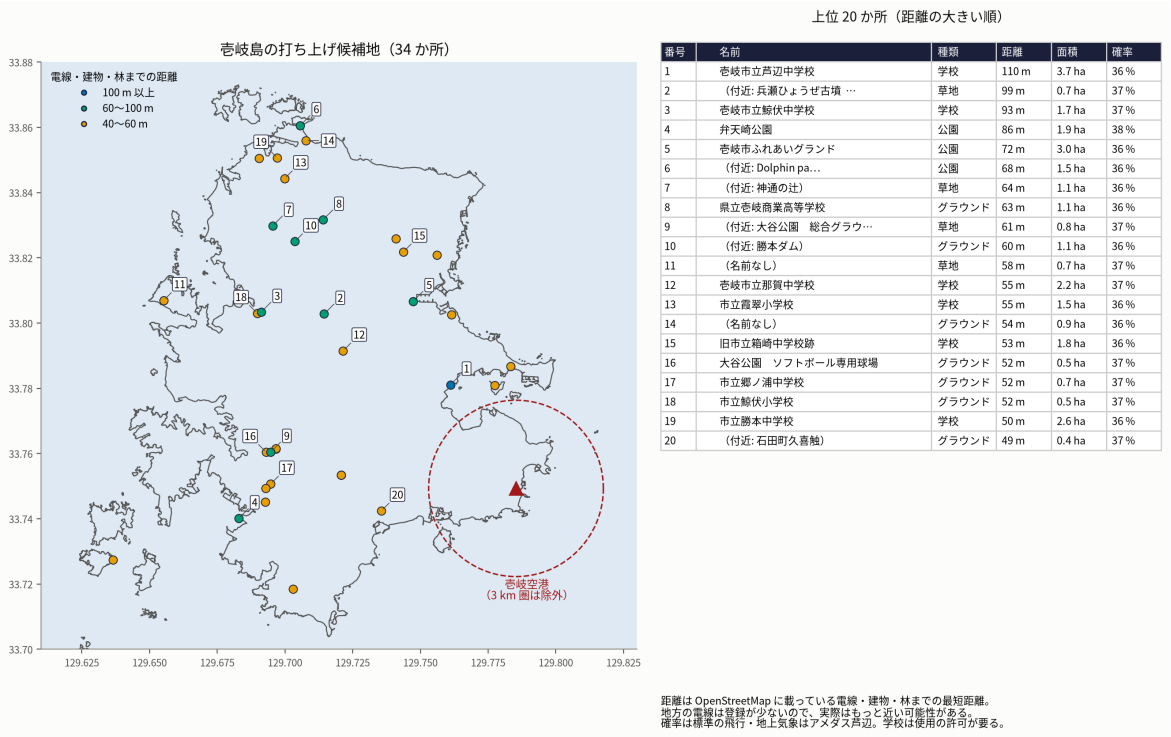


図 12: 壱岐の詳細（地上気象はアメダス芦辺）。(a) 9 時の判断の結果の内訳。(b) 月ごとの実施できる確率（95% 区間つき）。(c) 平日・土日・土日祝・年末年始の確率。薄い色は地上気象を ERA5 で判定した場合。

5.3 壱岐のどこで上げるか

壱岐島の中で打ち上げに使えそうな広場は 34 か所あり、電線・建物・林から 60 m 以上離れられる所は 10 か所ある（図 13、表 6）。島の中でどこから上げても、実施できる確率は標準の飛行で

36–38 %、短時間の飛行で 45–50 % と、ほとんど変わらない。壱岐空港（島の南東）の周り 3 km は除いた。空港から 9 km 以内の所は、飛行の許可を取るときに空港との調整が要る可能性がある。



上位 20 か所（距離の大きい順）

番号	名前	種類	距離	面積	確率
1	壱岐市立芦辺中学校	学校	110 m	3.7 ha	36 %
2	（付近: 兵瀬ひょうぜ古墳 …	草地	99 m	0.7 ha	37 %
3	壱岐市立鯨伏中学校	学校	93 m	1.7 ha	37 %
4	弁天崎公園	公園	86 m	1.9 ha	38 %
5	壱岐市ふれあいグランド	公園	72 m	3.0 ha	36 %
6	（付近: Dolphin pa…	公園	68 m	1.5 ha	36 %
7	（付近: 神通の辻）	草地	64 m	1.1 ha	36 %
8	県立壱岐商業高等学校	グラウンド	63 m	1.1 ha	36 %
9	（付近: 大谷公園　総合グラウ…	草地	61 m	0.8 ha	37 %
10	（付近: 勝本ダム）	グラウンド	60 m	1.1 ha	36 %
11	（名前なし）	草地	58 m	0.7 ha	37 %
12	壱岐市立那賀中学校	学校	55 m	2.2 ha	37 %
13	市立霞翠小学校	学校	55 m	1.5 ha	36 %
14	（名前なし）	グラウンド	54 m	0.9 ha	36 %
15	旧市立箱崎中学校跡	学校	53 m	1.8 ha	36 %
16	大谷公園　ソフトボール専用球場	グラウンド	52 m	0.5 ha	37 %
17	市立郷ノ浦中学校	グラウンド	52 m	0.7 ha	37 %
18	市立鯨伏小学校	グラウンド	52 m	0.5 ha	37 %
19	市立勝本中学校	学校	50 m	2.6 ha	36 %
20	（付近: 石田町久喜触）	グラウンド	49 m	0.4 ha	37 %

距離は OpenStreetMap に載っている電線・建物・林までの最短距離。
地方の電線は登録が少ないので、実際はもっと近い可能性がある。
確率は標準の飛行・地上気象はアメダス芦辺。学校は使用の許可が要る。

図 13: 壱岐島の打ち上げ候補地。色は電線・建物・林までの距離。番号は右の一覧と対応する。確率は標準の飛行、地上気象はアメダス芦辺。

5.4　壱岐の土日

壱岐（標準の飛行）では、土日の 1 日に実施できる確率が 37 %、1 回の週末（土日の 2 日）のどちらかで実施できる確率が 58 % である（表 7）。12–2 月の 1 冬に実施できる日は平均 33.6 日、そのうち土日は 9.6 日ある。毎週末挑戦すれば、2 週以内に 82 %、4 週以内に 93 % の確率で実施できる。短時間の飛行なら、1 回の週末で 71 %、2 週以内で 92 % になる。

島で上げる場合は、機材と人をフェリーで運ぶ日程も週末に合わせる必要がある。前日の予報で落下予測が山地に入ると分かった週末は、渡航そのものを見送ることになる。

6　土日に実施できる確率

打ち上げは土日に行うことが多い。そこで、実施できる日が土日に当たる確率を、2016–2025 年の実際の暦（曜日・祝日）に日ごとの確率を当てはめて数えた。

表 6: 壱岐島の打ち上げ候補地（距離の大きい順に 15 か所）。「距離」は電線・建物・林までの距離、「空港」は壱岐空港の滑走路までの距離、確率は標準 / 短時間の飛行。名前が「付近:」の所は OpenStreetMap に名前が無く、近くの地名を付けた。

	名前	種類	緯度, 経度	距離 [m]	面積 [ha]	空港 [km]	確率 [%]	
1	壱岐市立芦辺中学校	学校	33.7811, 129.7611	110	3.7	3.8	36 / 49	要許可（学校）
2	（付近: 兵瀬ひょうぜ古墳 前方後円墳）	草地	33.8028, 129.7145	99	0.7	8.6	37 / 48	
3	壱岐市立鯨伏中学校	学校	33.8034, 129.6912	93	1.7	10.4	37 / 47	要許可（学校）
4	弁天崎公園	公園	33.7401, 129.6829	86	1.9	9.4	38 / 49	
5	壱岐市ふれあいグランド	公園	33.8067, 129.7473	72	3.0	6.9	36 / 48	
6	（付近: Dolphin park）	公園	33.8606, 129.7056	68	1.5	14.0	36 / 45	
7	（付近: 神通の辻）	草地	33.8298, 129.6954	64	1.1	11.9	36 / 46	
8	県立壱岐商業高等学校	グラウンド	33.8316, 129.7140	63	1.1	10.9	36 / 46	要許可（学校）
9	（付近: 大谷公園　総合グラウンド）	草地	33.7605, 129.6947	61	0.8	8.5	37 / 49	
10	（付近: 勝本ダム）	グラウンド	33.8250, 129.7036	60	1.1	11.0	36 / 46	
11	（名前なし）	草地	33.8069, 129.6552	58	0.7	13.5	37 / 47	
12	壱岐市立那賀中学校	学校	33.7915, 129.7215	55	2.2	7.3	37 / 48	要許可（学校）
13	市立霞翠小学校	学校	33.8443, 129.6999	55	1.5	12.8	36 / 46	要許可（学校）
14	（名前なし）	グラウンド	33.8559, 129.7077	54	0.9	13.4	36 / 45	
15	旧市立箱崎中学校跡	学校	33.8218, 129.7437	53	1.8	8.5	36 / 47	要許可（学校）

表 7: 壱岐の土日の確率（地上気象はアメダス芦辺）。数え方は 6 節を参照。

	全日	土日の	決めた	週末の	土曜できた	1 冬に実施できる [日]		毎週末挑戦して [%]		
飛行	[%]	1 日 [%]	土曜 [%]	どちらか [%]	日曜も [%]	全日	土日	1 週目	2 週以内	4 週以内
標準	37	37	40	58	42	33.6	9.6	58	82	93
短時間	49	48	53	71	49	44.3	12.7	72	92	98

6.1　数え方

- **土日の 1 日**: 土曜または日曜の 1 日を選んだとき、その日に実施できる確率。
- **決めた土曜**: 何か月も前に「この土曜」と決めた場合の確率。
- **土日のどちらか**: 1 回の週末（土・日の 2 日）のうち、どちらかの日に実施できる確率。両日とも挑戦できる前提。
- **土曜に実施できたとき日曜も**: 天気は続くので、土曜と日曜は独立ではない。この値が「土日の 1 日」より高ければ、良い日はまとまって来る。
- **1 冬に実施できる土日**: 12–2 月の約 26 日の土日のうち、実施できる日数の期待値。
- **毎週末挑戦して N 週以内**: ある週末から毎週末（土日の両日）挑戦したとき、N 回目の週末までに実施できる確率。12–2 月のどの週末から始めても同じ重みで数え、2 月末で打ち切った。

飛行条件のばらつきによる成否は日ごとに独立な乱数で決めた。天気そのものは実際の日の並びをそのまま使っているので、悪天候が何日も続く効果は入っている。

6.2　結果

曜日によって天気が変わるわけではないので、「土日の 1 日」は全日の確率とほぼ同じになる。以下は全地点を同じ方法（地上気象は ERA5）で比べた値である。壱岐のアメダスによる値は表 7 にある。

壱岐（標準の飛行、ERA5）では、土日の 1 日で 30 %、1 回の週末のどちらかで 49 % である。土曜に実施できた週末に日曜も実施できる確率は 38 % で、1 日の確率（30 %）より高い。良い日

表 8: 土日の確率。上が標準の飛行、下が短時間の飛行。

飛行	候補地	土日の 1 日 [%]	決めた土曜 1 日 [%]	土日のどちらか [%]	土曜に実施できたとき日曜も [%]	1 冬に実施できる土日 [日]	毎週末挑戦して 2 週以内 [%]	4 週以内 [%]
標準	壱岐（島の中央）	30	34	49	38	7.8	71	88
標準	平戸・大島	33	36	53	37	8.5	73	90
標準	唐津・加唐島	35	38	54	40	8.8	74	91
標準	下関・蓋井島	33	38	54	37	8.6	77	91
標準	山口・徳地	35	36	55	42	9.0	78	92
標準	糸島・志摩	28	28	45	39	7.0	63	82
標準	福津	25	25	40	37	6.1	58	78
標準	廿日市	32	34	51	41	8.3	72	88
短時間	壱岐（島の中央）	38	44	60	40	10.0	86	97
短時間	平戸・大島	34	38	54	36	8.7	75	90
短時間	唐津・加唐島	46	50	69	45	12.2	90	97
短時間	下関・蓋井島	35	37	56	42	9.5	82	93
短時間	山口・徳地	38	41	59	46	10.2	85	96
短時間	糸島・志摩	48	51	70	52	12.3	89	98
短時間	福津	45	46	65	54	11.5	85	96
短時間	廿日市	47	52	67	52	12.3	90	98

は 2 日続きやすい。

1 冬の 12–2 月に、壱岐で実施できる土日は平均 7.8 日ある。毎週末挑戦すると、2 週以内に 71 %、4 週以内に 88 % の確率で実施できる。短時間の飛行にすると 2 週以内が 86 %、4 週以内が 97 % に上がる。

日程を 1 日に固定すると約 3 割、週末の 2 日にしても約 5 割にとどまる。予備日として同じ週末の 2 日と、その後の 2–3 週末を確保しておくのが現実的である。

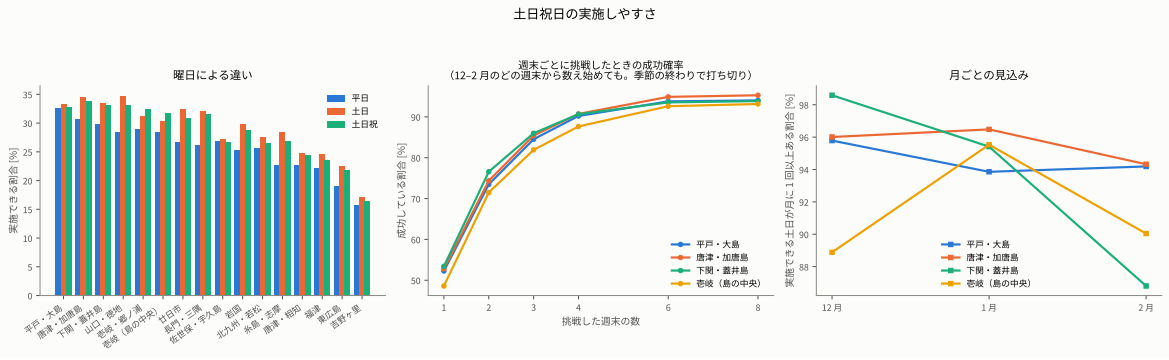


図 14: 土日の確率。(a) 平日・土日・土日祝の 1 日あたりの確率。(b) 毎週末挑戦したとき、N 回目の週末までに実施できる確率。(c) 各月に実施できる土日が 1 日以上ある確率。

6.3 月と年による違い

月による違いは小さく、12 月・1 月・2 月のどれでも大きくは変わらない（表 9）。一方、年による違いは月による違いより大きい（図 16）。壱岐（標準の飛行）でも、実施できる確率は 21 % の年（2021 年）から 39 % の年（2023 年）まで開く。1 回の冬の経験で場所の良し悪しを判断しないほうがよい。

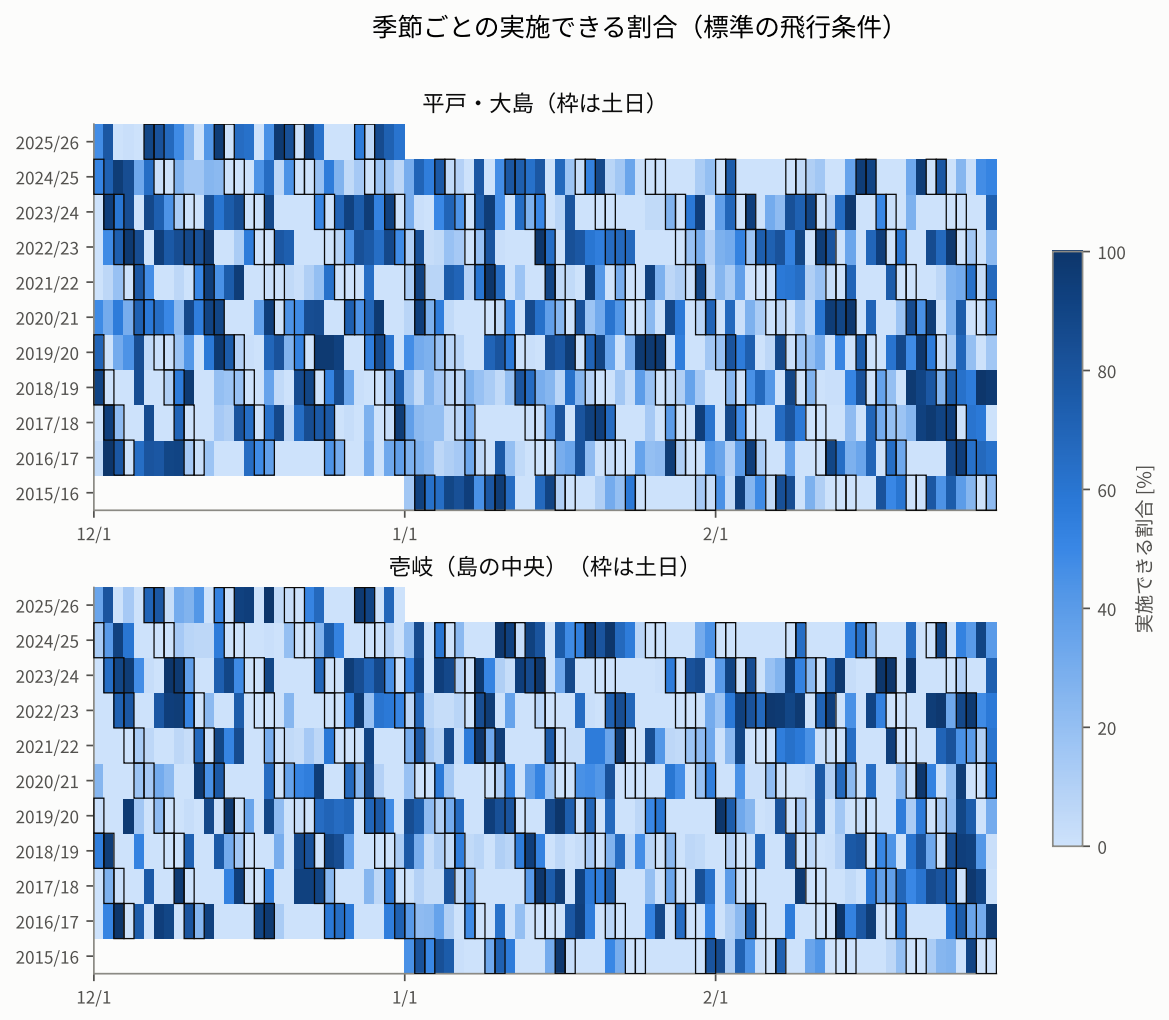


図 15: 日ごとの実施できる確率（標準の飛行）。行が冬（12 月〜翌 2 月）、列が日付。印は土日。良い日と悪い日がそれぞれ数日ずつかたまって現れる。

表 9: 月ごとの実施できる確率と、年末年始（12 月 29 日〜1 月 3 日）の確率。

	標準 [%]			短時間 [%]			年末年始 [%]	
候補地	12 月	1 月	2 月	12 月	1 月	2 月	標準	短時間
壱岐（島の中央）	28	28	30	35	40	40	29	41
平戸・大島	36	29	33	37	32	33	35	44
唐津・加唐島	34	29	33	46	45	44	32	58
下関・蓋井島	34	29	30	35	37	35	30	44
山口・徳地	34	28	28	36	34	36	34	38
糸島・志摩	27	23	23	50	46	49	21	55
福津	26	22	20	44	43	44	25	43
廿日市	32	26	28	46	42	41	29	47

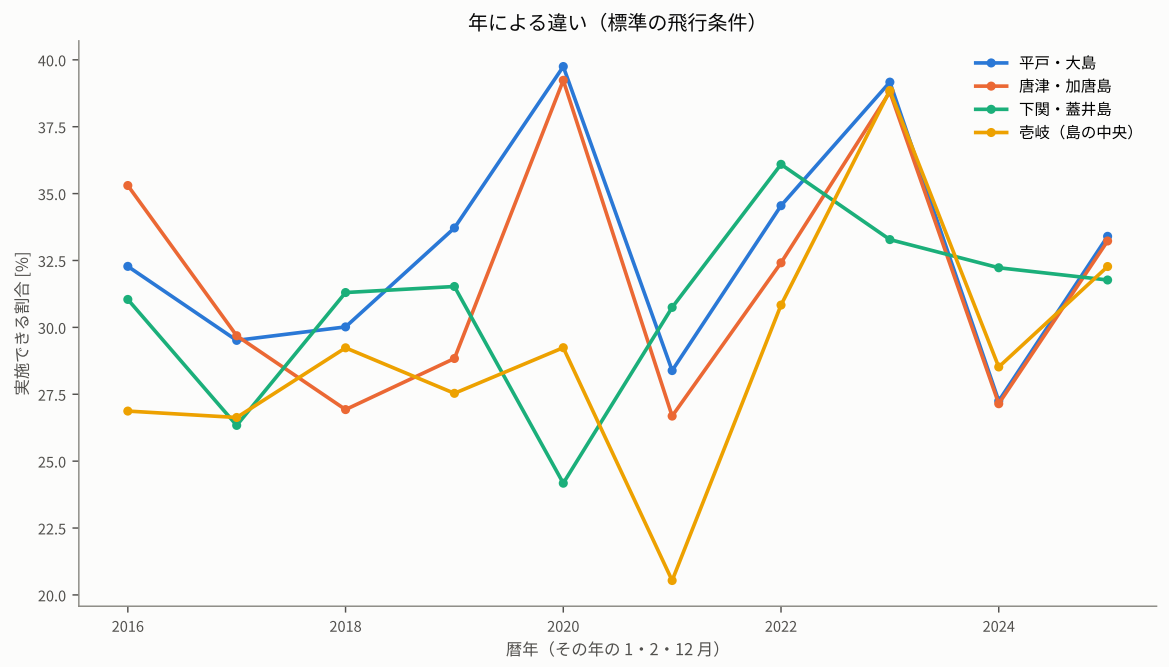


図 16: 年ごとの実施できる確率（その年の 1・2・12 月。冬のシーズンではなく暦年で分けた）。

7　判定の基準を変えたとき

判定の基準は、どれもある程度は任意に決めた値である。値を 1 つずつ変えて、標準の飛行で実施できる確率がどれだけ動くかを調べた（図 17）。

地上の風の上限　最も効く。壱岐では上限を 5 m/s から 3 m/s に下げると 29 % が 15 % に半減し、7 m/s に上げると 37 % になる。放球の技術と機材で許せる風速を決めることが、場所を選ぶことと同じくらい確率を左右する。

海岸から何 km までの海を認めるか　0 km（瀬戸内海だけ）から 10 km まで変えても、壱岐では 28–30 % とほとんど動かない。冬は落下点の多くが瀬戸内海か山地で、外海の海岸近くに落ちる日は少ないからである。平戸・大島と唐津・加唐島は 30–36 % と少し動く。

降水の上限　9–12 時の降水を 0.1 mm 未満にすると 2–4 % 下がり、2 mm 未満に緩めると同じくらい上がる。

瀬戸内海への着水　認めない場合は、成功が平野と海岸近くの海だけになる。壱岐では実施できる確率が 29 % から 3 % 程度に、他の上位地点も 3–12 % に下がる（図 9 の成功の内訳）。瀬戸内海を使えないと、冬の西風で東へ 250 km 流される先に、雪のない平野がまとまって広がる場所がほとんどない。

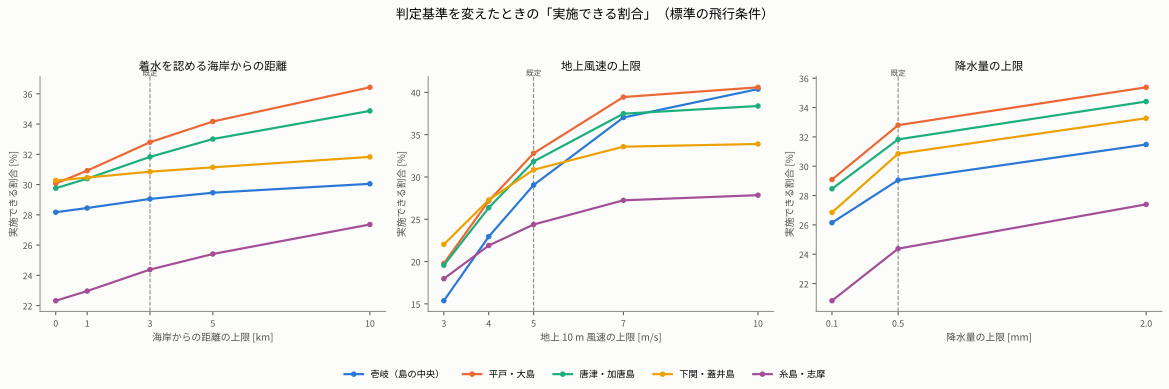


図 17: 判定の基準を変えたときの実施できる確率（標準の飛行）。破線が本文で使った値（海岸から 3 km、風 5 m/s、降水 0.5 mm）。

8　この結果で言えないこと

1. **確率は過去 10 年の割合である。**将来の冬が同じ割合になる保証はない。年による違い（図 16）が ±10 % ほどあるので、1 冬で経験する割合はこの範囲で上下する。
2. **予報が当たる前提で数えている。**実際の判断は前日から当日朝の予報で行う。予報の落下点がずれて、目標に入るはずが山に落ちる日や、その逆の日が出る。予報の誤差はこの計算に入っていない。目標の縁に近い日ほど、予報と実際で成否が入れ替わりやすい。
3. **地上気象は 0.25°（約 25 km）格子の値である。**島や海岸では、格子に海が混ざるかどうかで地上の風が大きく変わる（5.1 節）。本文では最寄りの陸の格子を使ったが、実際の打ち上げ場所の風は地形や建物でさらに変わる。現地の風の記録で確かめる必要がある。
4. **9 時の 1 回だけを見ている。**朝の風が強くても昼に弱まる日は、実際には時刻をずらして上げられる。そのぶん実施できる確率は本文の値より高い可能性がある。逆に、日没までに回収を終える時間の制約は入れていない。
5. **上空の風は JRA-3Q の 0.375° 格子・6 時間ごとの解析値である。**飛行中の風の時間変化（約 2 時間）は入れていない。
6. **瀬戸内海への着水の扱い。**瀬戸内海に落ちた機体を回収できるか、船舶の多い海域に落としてよいかは、この計算の外の問題である。上位の候補地では成功の 7–9 割が瀬戸内海への着水なので、これを認めるかどうかで結論が変わる。
7. **平野の定義は地形だけで決めている。**水田・畑・森林・河川・道路の区別はしていない。冬の水田は回収しやすいが、ため池や河川に落ちることもある。
8. **航空法などの手続き**は考えていない。空港の周辺や航空路の下では飛行の許可が必要で、候補地によっては条件が付く。

データの出典

- 上空の風: JRA-3Q（気象庁）。NSF NCAR GDEX（d640000）から取得。
- 積雪・地上気象: ERA5（Copernicus Climate Change Service）。NSF NCAR GDEX（d633000）から取得。Copernicus Climate Change Service の情報を加工したものを含む。
- 地上の観測: 気象庁 アメダス（過去の気象データ）。
- 地形: NOAA NCEI DEM mosaic。
- 市街地: 国土交通省 国土数値情報（人口集中地区データ、2020 年）。
- 広場: © OpenStreetMap contributors（ODbL）。

JRA-3Q から作った図と数値は、元データの条件（CC BY-NC-SA 4.0、非商用）に従う。